Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования
Кафедра прикладной информатики

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

Проектирование базы данных

Выполнил: студент группы К3341
Кижваткин Н.М.

Санкт-Петербург
2025

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт посвящён проектированию базы данных информационной системы Callmentor — платформы автоматического анализа качества телефонных переговоров. Система предназначена для компаний, использующих колл-центры: она загружает аудиозаписи звонков, выполняет их транскрибацию и анализирует соответствие менеджеров корпоративным скриптам продаж и стандартам обслуживания.

Проектирование базы данных является фундаментальным этапом разработки любой информационной системы. Корректно построенная схема обеспечивает целостность данных, масштабируемость и производительность системы. В рамках данной работы выполнен анализ предметной области, определены сущности и их атрибуты, установлены связи между сущностями, спроектирована реляционная схема базы данных.

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Callmentor — это SaaS-платформа, предоставляющая услуги автоматического контроля качества телефонных переговоров. Основная бизнес-логика системы заключается в следующем: компания-клиент загружает аудиозапись звонка через API или интеграцию с CRM-системой (Bitrix24); система транскрибирует звонок с помощью ASR (Automatic Speech Recognition); LLM-модель оценивает транскрипцию по набору промтов, определяя соответствие менеджера заданным критериям; результаты анализа сохраняются и отображаются в дашборде.

Ключевые объекты предметной области:

- Компания (Company) — клиент платформы, имеющий набор пользователей, скриптов и звонков.
- Пользователь (User) — сотрудник компании, работающий с платформой.
- Звонок (Call) — аудиозапись телефонного разговора, направленная на анализ.
- Промт (Prompt) — инструкция для LLM-модели, определяющая критерий оценки звонка.
- Артефакт (Artefact) — результат выполнения одного промта для конкретного звонка.
- Интеграция (Integration) — настройки подключения к CRM-системе клиента.
- Отчёт (Report) — сформированный Excel-файл с аналитикой.

3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

На основе анализа предметной области выделены следующие сущности и их ключевые атрибуты:

Таблица 1 — Основные сущности базы данных

Сущность	Таблица БД	Описание
Компания	companies	Клиент платформы
Пользователь	authusers	Учётная запись
Роль	roles	Роль пользователя
Маршрут	routes	API-эндпоинт
Звонок	calls	Аудиозапись звонка
Артефакт	artefacts	Результат анализа промта
Псевдоним артефакта	artefact_aliases	Отображаемое название метрики
Стадия скрипта	prompt_stages	Этап продажи / скрипт
Группа промтов	prompt_groups	Раздел промтов в стадии
Промт	prompts	Критерий оценки для LLM
Системный промт	system_prompts	Общий промт для суммаризации
Промт верификации стадии	stage_verification_prompts	Определение стадии звонка
Промт возражений	objections_prompts	Анализ возражений клиентов
Интеграция	integrations	Настройки CRM-интеграции
Отчёт	reports	Сформированный файл отчёта
Анализ менеджера	manager_analysis	Недельный KPI-отчёт
Слова-паразиты	parasite_words	Список отслеживаемых слов
Telegram-привязка	telegram_binding	Привязка бота Telegram
Лог использования секунд	seconds_usage_log	Журнал расхода тарифа

4. ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

4.1. Таблица companies (Компании)

Центральная сущность системы. Каждая компания — это отдельный клиент платформы с уникальным токеном API и балансом минут обработки.

Таблица 2 — Структура таблицы companies

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	BIGINT	PK, SEQUENCE	Первичный ключ
name	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Название компании

phone_number	VARCHAR	NOT NULL	Телефон компании
remain_seconds	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 3600	Остаток секунд тарифа
total_seconds	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 3600	Всего секунд в тарифе
api_token	UUID	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Токен API компании

4.2. Таблица authusers (Пользователи)

Хранит учётные данные пользователей системы. Пароль хранится в хэшированном виде (bcrypt).

Таблица 3 — Структура таблицы authusers

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	BIGINT	PK, SEQUENCE	Первичный ключ
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Электронная почта
hashed_password	VARCHAR(1024)	NOT NULL	Хэш пароля (bcrypt)
d_create	TIMESTAMP WITH TZ	NOT NULL	Дата создания
d_update	TIMESTAMP WITH TZ	NOT NULL	Дата обновления
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Флаг активности

4.3. Таблица calls (Звонки)

Основная таблица бизнес-данных. Каждая запись соответствует одному аудиофайлу, переданному на анализ. Поле task_id является глобальным идентификатором задачи, связывающим запись с артефактами результатов анализа.

Таблица 4 — Структура таблицы calls

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	BIGINT	PK, SEQUENCE	Первичный ключ
company_id	INTEGER	NOT NULL, FK, INDEX	Ссылка на companies
task_id	UUID	NOT NULL, INDEX	Идентификатор задачи ML
d_create	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата создания
d_update	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата обновления
comment	TEXT	NOT NULL, DEFAULT ""	Комментарий к звонку
duration	INTERVAL	NULLABLE	Длительность звонка
status	ENUM(CallStatus)	NULLABLE	Статус обработки

transcription	TEXT	NULLABLE	Текст транскрипции

Перечисление CallStatus включает значения: PENDING, INPROGRESS, SUCCESS, FAILURE, WAITING_MANUAL_SEND, BAD_QUALITY.

4.4. Таблица artefacts (Артефакты)

Хранит результаты анализа каждого промта для каждого звонка. Один звонок порождает множество артефактов — по одному на каждый активный промт. Поле tag содержит техническое обозначение метрики, value — ответ LLM (например, «Да», «Нет», текстовое поле). Поле metainfo в формате JSONB хранит дополнительные данные (метаданные звонка из CRM).

Таблица 5 — Структура таблицы artefacts

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	BIGINT	PK, SEQUENCE	Первичный ключ
task_id	UUID	NOT NULL	Ссылка на task_id звонка
source	VARCHAR	NOT NULL	Источник артефакта
tag	VARCHAR	NOT NULL	Тег метрики
value	TEXT	NOT NULL	Значение метрики
metainfo	JSONB	NULLABLE	Метаданные (JSON)
d_create	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата создания

4.5. Система управления промтами

Промты образуют трёхуровневую иерархию: Стадия (PromptStage) → Группа (PromptGroup) → Промт (Prompt). Стадия соответствует скрипту продажи (например, «Входящий звонок», «Исходящий»). Группа объединяет тематически близкие промты. Промт содержит непосредственно инструкцию для LLM и тип ответа (binary — да/нет; string — текстовый ответ).

Таблица 6 — Структура таблицы prompts

Атрибут	Тип	Ограничение	Описание
id	BIGINT	PK	Первичный ключ
title	VARCHAR	NOT NULL, INDEX	Название промта
prompt	TEXT	NOT NULL	Текст инструкции для LLM
metainfo	JSONB	NULLABLE	Метаданные
answer_options	JSONB	NULLABLE	Варианты ответов
prompt_type	ENUM(binary, string)	DEFAULT binary	Тип ответа

is_enabled	BOOLEAN	NOT NULL	Флаг активности
company_id	INTEGER	FK → companies	Компания-владелец
group_id	INTEGER	FK → prompt_groups	Группа промтов

4.6. Связующие таблицы (M2M)

Для реализации ролевой модели доступа используются две связующих таблицы:

- m2m_user_role_company — связь «пользователь — роль — компания». Составной первичный ключ (user_id, role_id, company_id) обеспечивает уникальность назначений. Один пользователь может иметь разные роли в разных компаниях.
- m2m_role_routes — связь «роль — маршрут». Определяет, к каким API-эндпоинтам имеет доступ каждая роль.

5. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

База данных реализована на СУБД PostgreSQL версии latest (docker-образ postgres:latest). Для управления миграциями схемы используется Alembic. Все таблицы создаются в схеме public. Первичные ключи генерируются через объекты Sequence (PostgreSQL sequences), что обеспечивает эффективную генерацию идентификаторов. Для UUID-полей применяется тип данных postgresql.UUID.

5.1. Индексная стратегия

Для оптимизации запросов на всех таблицах созданы следующие индексы:

- По первичным ключам (автоматические B-tree индексы).
- По полям company_id на всех дочерних таблицах — для быстрой фильтрации данных конкретной компании.
- По полю task_id в таблице calls — для поиска звонка по идентификатору задачи ML.
- По полям name и title на таблицах промтов — для текстового поиска.
- По полю api_token в таблице companies — для аутентификации по API-ключу.

5.2. Обеспечение целостности данных

Ссылочная целостность обеспечивается через внешние ключи (FOREIGN KEY CONSTRAINTS). Уникальность данных гарантируется ограничениями UNIQUE

CONSTRAINT. Все внешние ключи определены без каскадного удаления, что исключает случайное удаление связанных данных.

6. ИСТОРИЯ МИГРАЦИЙ

Схема базы данных эволюционировала через следующие миграции Alembic:

1. 02014f135f98 (2025-09-17) — базовая схема: создание таблиц artefacts, authusers, companies, calls, roles, routes, prompt_stages, prompt_groups, prompts, reports, seconds_usage_log, m2m_user_role_company, m2m_role_routes.
2. 7e32c33e01f6 — добавление таблицы stage_verification_prompts.
3. 8ff9ef2e6370 — добавление таблицы system_prompts.
4. a1b2c3d4e5f6 — добавление таблицы manager_analysis.
5. a9c43044e5eb (2026-01-28) — добавление таблиц integrations, objections_prompts, системных промтов; добавление поля prompt_type в таблицу prompts; удаление таблицы default_prompts.
6. b4971f11d726 — добавление таблицы artefact_aliases.
7. 3ca7691ba232 — добавление поля min_call_duration в таблицу integrations.
8. c4d8ab7e9f10 — добавление статуса WAITING_MANUAL_SEND в перечисление CallStatus.
9. c8d4e2f1a903 — добавление таблицы parasite_words.
10. d5e9bc8f1a20 — добавление статуса BAD_QUALITY в перечисление CallStatus.
11. e7f2a1b3c904 — обеспечение согласованности значений перечисления CallStatus.
12. ee590cd1d0ef — добавление таблицы telegram_binding.

7. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения домашнего задания спроектирована реляционная база данных для системы Callmentor. База данных включает 20 таблиц, охватывающих все аспекты бизнес-логики системы: управление компаниями и пользователями, хранение результатов анализа звонков, гибкую систему промтов, ролевую модель доступа, интеграцию с CRM-системами и систему мониторинга использования тарифа. Применение PostgreSQL в сочетании с Alembic обеспечивает надёжное управление схемой и её эволюцию без потери данных.